



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

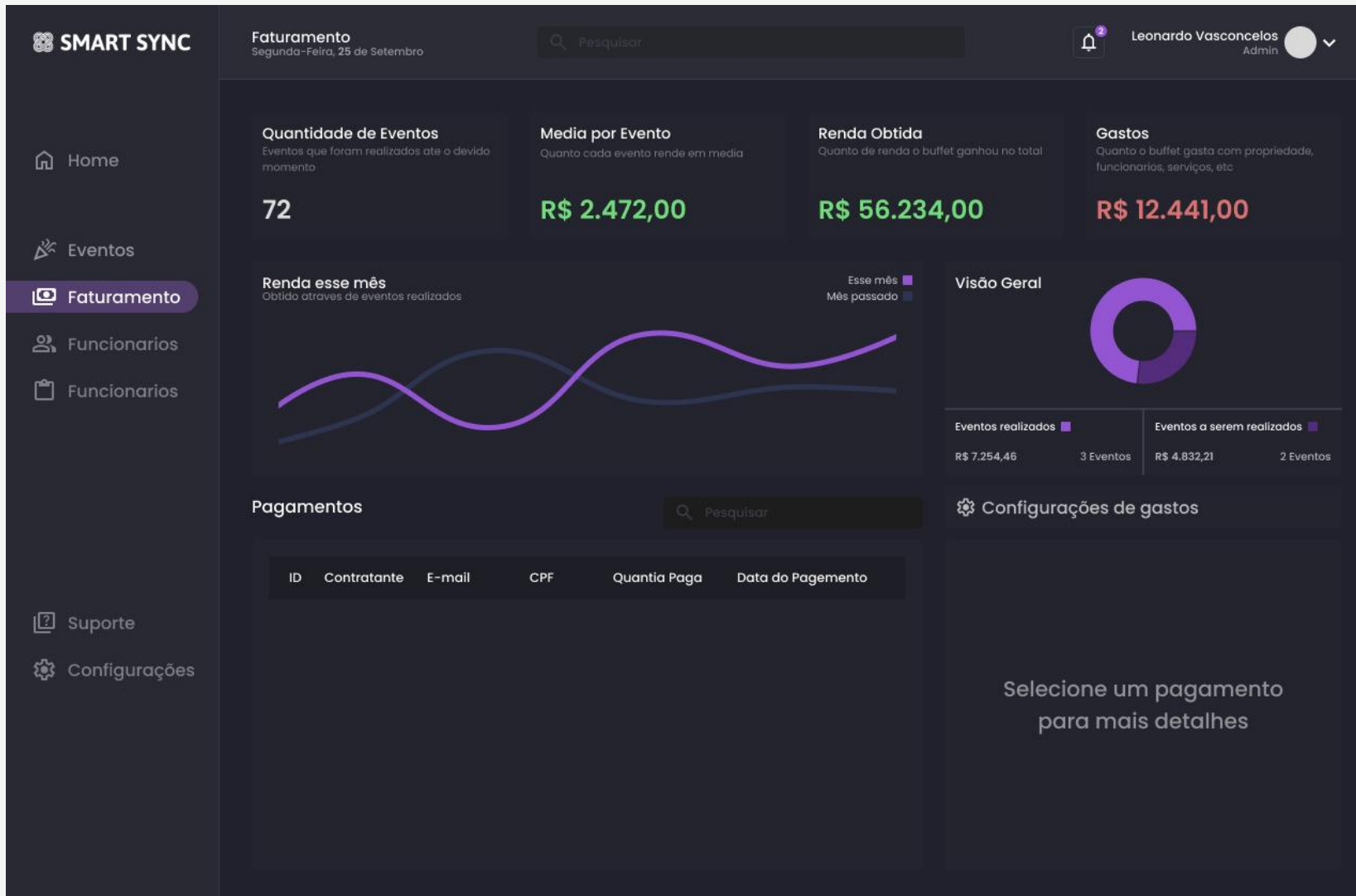


Funções Matemáticas no MySQL

Servem para:

- Formatar e ajustar dados
- Realizar análise estatística em cima de um conjunto de dados
- Realizar cálculos matemáticos para determinados fins
- Auxilia a criação de relatórios.

EXEMPLO: PROJETO DE PI



🏠 Home

📅 Eventos

📺 Faturamento

👤 Funcionários

📋 Funcionarios

🔗 Suporte

⚙️ Configurações

Quantidade de Eventos
Eventos que foram realizados ate o devida momento

72

Media por Evento
Quanto cada evento rende em media

R\$ 2.472,00

Renda Obtida
Quanto de renda o buffet ganhou no total

R\$ 56.234,00

Gastos
Quanto o buffet gasta com propriedade, funcionarios, serviços, etc

R\$ 12.441,00



Visão Geral

Eventos realizados	Eventos a serem realizados
R\$ 7.254,46	R\$ 4.832,21
3 Eventos	2 Eventos

Pagamentos

🔍 Pesquisar

ID	Contratante	E-mail	CPF	Quantia Paga	Data do Pagamento

⚙️ Configurações de gastos

Selecione um pagamento para mais detalhes

Funções Matemáticas no MySQL

Funções de Formatação	Funções de Cálculo	Funções Estatísticas
ABS	SQRT	AVG
CEIL	POWER	MIN
FLOOR	MOD	MAX
ROUND	SUM	COUNT
TRUNCATE		



FUNÇÕES DE FORMATAÇÃO



Funções de Formatação

ABS (ABSOLUTO)

Retorna o valor absoluto de um número.

Ou seja, remove o sinal negativo.

Exemplo:

```
SELECT ABS(-1);
```

```
RESULTADO: 1
```

Funções de Formatação

CEIL (TETO)

Arredonda o número para cima.

Ou seja, para o próximo número inteiro.

Exemplo:

SELECT CEIL(4.3);

RESULTADO: 5

Funções de Formatação

FLOOR(CHÃO)

Arredonda o número para baixo

Ou seja, para o número inteiro anterior.

Exemplo:

```
SELECT FLOOR(4.7);
```

RESULTADO: 4

Funções de Formatação

ROUND(ARREDONDA)

Arredonda o número para inteiro.

Ou seja, para o inteiro mais próximo.

Exemplo:

SELECT ROUND(1.3);

RESULTADO: 1

SELECT ROUND(1.5);

RESULTADO: 2

SELECT ROUND(1.7);

RESULTADO: 2

Funções de Formatação

ROUND(ARREDONDA)

Caso você coloque como segundo parâmetro a quantidade de casas decimais que deseja “arredondar”, ele mantém as casas

Exemplo:

SELECT ROUND(1.303, 2);

RESULTADO: 1.30

SELECT ROUND(1.305, 2);

RESULTADO: 1.31

SELECT ROUND(1.307, 2);

RESULTADO: 1.31

Funções de Formatação

TRUNCATE (TRUNCAR)

Corta as casas decimais para a quantidade solicitada.

Exemplo:

```
SELECT TRUNCATE(123.4567, 2);
```

RESULTADO: 123.45



FUNÇÕES DE

CÁLCULO



Funções de Cálculo

SQRT (RAIZ QUADRADA – SQUARE ROOT)

Retorna a raiz quadrada de um determinado número.

Exemplo:

```
SELECT SQRT(81);
```

RESULTADO: 9

Funções de Cálculo

POWER (POTÊNCIA)

Retorna o valor do primeiro número
elevado pelo segundo

Exemplo:

SELECT POWER(9, 2);

RESULTADO: 81

Funções de Cálculo

MOD (Resto da divisão)

Retorna o resto da divisão entre dois determinados números.

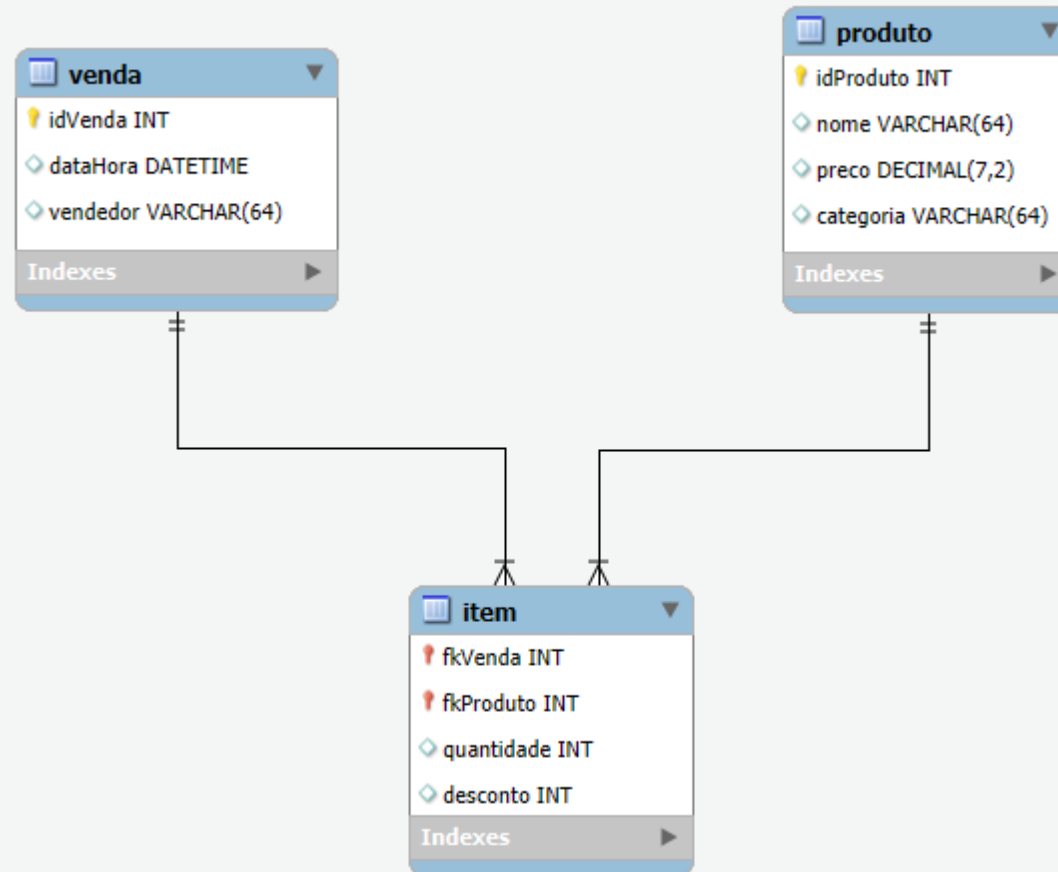
Exemplo:

SELECT MOD(11, 5);

RESULTADO: 1

MOODLE

Copiem o script de criação e inserção que está no Moodle



SUM

A função SUM calcula a soma dos valores de uma coluna.

```
SELECT SUM(colunaX)  
FROM tabela;
```

**Mas e se eu quiser fazer a
soma de todos os produtos
de acordo com a categoria?**

Para isso existe o **GROUP BY**

SELECT SUM(colunaX)

FROM tabela

GROUP BY colunaY;

AVG

A função AVG calcula a média dos valores de uma coluna.

```
SELECT AVG(colunaX)
```

```
FROM tabela
```

```
GROUP BY colunaY;
```

MIN

A função encontra o menor valor de uma coluna.

```
SELECT MIN(colunaX)
```

```
FROM tabela
```

```
GROUP BY colunaY;
```

MAX

A função encontra o maior valor de uma coluna.

```
SELECT MAX(colunaX)
```

```
FROM tabela
```

```
GROUP BY colunaY;
```

**Mas e se eu quiser listar os
vendedores que fizeram
mais de duas vendas?**

Para esse tipo de filtragem existe o **HAVING**

Ele funciona como uma espécie de filtragem para SELECTs agrupados

SELECT SUM(colunaX)

FROM tabela

GROUP BY coluna **HAVING COUNT**(colunaZ) > 2;

Agradeço
a sua atenção!

Prof^a Vivian Silva

vivian.silva@sptech.school

Leonardo Vasconcelos Paulino

leonardo.paulino@sptech.school

**SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL**